

Phân tích bài toán phân hoạch cây

Ghi chú theo slide

Bei Xiaohui

IOI 2004

Nguồn gốc: Tree partitioning problems

IOI 2004 / Bei Xiaohui.ppt

1 Bài toán gốc

Các slide nhắc bài *Strawberry* của NOI 2003, với các bộ kiểm thử `test6` và `test9`. Trên cây, cần chọn hoặc chia các phần sao cho giá trị trọng số đạt điều kiện tối ưu. Ký hiệu $\text{sum}(i)$ và

$$x = \min\{\text{sum}(i) \mid 1 \leq i \leq k\}$$

cho thấy tiêu chí phụ thuộc vào các tổng trên những phần được chia.

2 Thuật toán dịch chuyển

Các mốc $W_{\min}$, W_{now} , $W_{\min}(A)$ và $W_{\min}(Q)$ trên slide gắn với thuật toán dịch chuyển: bắt đầu từ một phân hoạch, ta điều chỉnh biên giữa các phần của cây để cải thiện trọng số xấu nhất. Khi chứng minh, cần xác định quan hệ “phía trên” giữa các phần và chỉ ra mỗi lần dịch chuyển đều tiến về cấu hình tốt hơn hoặc giữ được điều kiện cần.

3 Độ phức tạp

Slide nhắc dạng $\mathcal{O}(k^2 \text{rd}(T) + kn)$, trong đó $\text{rd}(T)$ là tham số phụ thuộc cấu trúc cây. Bài viết PDF còn trình bày cách dùng thuật toán chuyển hóa ban đầu để tối ưu thuật toán dịch chuyển, giảm số trường hợp cần xét.

4 Ghi nhớ

Với bài phân hoạch cây, điều khó thường nằm ở biên giữa các phần. Mô hình tốt phải mô tả được cách biên này di chuyển và ảnh hưởng tới giá trị cực trị của từng phần.